

1. ORDEM DE PRODUÇÃO

OP: 260826-001

Produto: Pão de Hambúrguer 90 g

Quantidade planejada: 5.000 unidades

Quantidade de massas: 5 batidas

Peso por massa: 80 kg

Data produção: 26/08/2026

Lote: **PH26082601**

O sistema já deve puxar automaticamente a ficha técnica.

Ingredientes

Ingrediente Previsto Utilizado

Farinha	50 kg	50 kg
---------	-------	-------

Água	25 L	25 L
------	------	------

Açúcar	4 kg	4 kg
--------	------	------

Fermento	1 kg	1 kg
----------	------	------

Gordura	2 kg	2 kg
---------	------	------

Idealmente, cada ingrediente também pode ter seu **lote de origem** registrado.

Assim você consegue saber futuramente:

Qual farinha foi utilizada no lote PH26082601?

2. KDS DA AMASSADEIRA

Na tela do operador aparece:

LOTE PH26082601

Pão Hambúrguer 90 g

Etapas: AMASSAMENTO

Ingredientes:

✓ Farinha

✓ Água

✓ Açúcar

✓ Fermento

✓ Gordura

Após confirmar os ingredientes:

INICIAR BATIDA

O cronômetro começa automaticamente.

Exemplo:

Tempo padrão: **12 minutos**

Tela:

08:10 — iniciado

 08:08 / 12:00

Status:

 Dentro do padrão

Ao chegar próximo do limite:

 Atenção

Caso ultrapasse:

 Tempo excedido

3. MODELAGEM

Quando a massa sai da amassadeira:

O operador clica:

FINALIZAR AMASSAMENTO

Automaticamente o lote aparece no KDS da modelagem.

MODELAGEM

Lote: PH26082601

Produto: Pão Hambúrguer

Quantidade esperada: 1.000 un.

Tempo padrão:

20 minutos

Registrar:

- início;
- fim;
- quantidade produzida;
- perda;
- operador;
- equipamento.

Exemplo:

Produzido: 986

Perda: 14

O sistema calcula:

Perda: 1,4%

4. EMBANDEJAMENTO

Após modelagem:

EMBANDEJAMENTO

Lote: PH26082601

Quantidade:

986 unidades

Bandejas utilizadas:

42

Horário entrada:

08:45

Tempo padrão:

15 minutos

O operador confirma:

EMBANDEJAMENTO CONCLUÍDO

5. FERMENTAÇÃO

Esse será um dos controles mais importantes.

Ao colocar na câmara:

Operador escaneia o **QR Code do lote**.

Depois seleciona:

Câmara 01

Sistema registra:

Entrada:

09:05

Tempo padrão:

5 horas

Previsão de saída:

14:05

No KDS da fermentação:

Câmara	Lote	Produto	Entrada	Saída prevista	Tempo restante
C1	PH26082601	Hambúrguer	09:05	14:05	03:22
C1	HD26082601	Hot Dog	09:30	14:30	03:47

Cores:

 Dentro do tempo

 faltando 15 minutos

 tempo ultrapassado

Pode existir inclusive alerta:

“LOTE PH26082601 PRONTO PARA FORNEAMENTO”

6. FORNEAMENTO

Ao retirar da fermentação:

Escanear QR Code

O sistema transfere o lote:

FERMENTAÇÃO → FORNO

Selecionar:

Forno 01

Temperatura: 180 °C

Tempo programado: 14 minutos

O sistema registra:

Entrada forno: 14:12

Previsão saída:

14:26

Também pode registrar:

Temperatura programada

Temperatura real

Tempo real

7. RESFRIAMENTO

Quando sair do forno:

FINALIZAR FORNEAMENTO

O lote automaticamente muda para:

RESFRIAMENTO

Entrada:

14:28

Tempo padrão:

por exemplo **60 minutos**

Liberação prevista:

15:28

Isso é muito importante porque evita embalar pão ainda quente.

O sistema poderia bloquear a embalagem antes do tempo mínimo.

8. EMBALAGEM

Quando atingir o tempo definido:

O KDS informa:

LOTE LIBERADO PARA EMBALAGEM

Escanear QR.

Registrar:

Quantidade recebida: 986

Quantidade embalada: 970

Perdas: 16

Pacotes:

242

Peso médio:

360 g

Data fabricação:

26/08/2026

Validade:

XX/XX/2026

Lote impresso:

PH26082601

9. RASTREABILIDADE

Esse é um dos maiores ganhos.

Digitando:

PH26082601

Você deveria conseguir visualizar:

Produto: Pão Hambúrguer 90 g

OP: 260826-001

Produção: 26/08/2026

Ingredientes utilizados

Farinha — lote XXX
Fermento — lote XXX
Gordura — lote XXX

Processamento

Amassadeira 02
Operador: João
08:10 → 08:22

Modelagem / Embandejamento
08:25 → 08:44

Fermentação
09:05 → 14:07

Forno 01
14:12 → 14:26

Resfriamento
14:28 → 15:30

Embalagem
15:35 → 16:15

Produção planejada:

1.000

Produção final:

970

Perda:

3%

10. TEMPOS PADRÃO

Processo	Tempo padrão	Alerta
Abastecimento	10 min	+5 min
Amasseira	12 min	+2 min
Modelagem/ embandejamento	20 min	+5 min

Processo	Tempo padrão	Alerta
Fermentação	300 min	±15 min
Forneamento	14 min	+2 min
Resfriamento	60 min	+10 min
Embalagem	40 min	+10 min

Mas esses tempos devem ser definidos **por produto**.

Por exemplo:

Pão de hambúrguer pode ter fermentação de 5h.

Pão de forma pode ter outro padrão.

Hot dog pode ter outro.

11. PAINEL KDS PRINCIPAL

Em uma TV grande dentro da produção eu colocaria:

PRODUÇÃO DO DIA

Lote	Produto	Etapas	Início	Previsto	Atraso	Status
001	Hambúrguer	Fermentação	09:05	14:05	—	
002	Hot Dog	Modelagem	10:30	10:50	+4 min	
003	Forma	Forno	11:20	11:40	+8 min	

Isso dá uma visão instantânea da fábrica.

12. CORES DO KDS

Eu utilizaria uma lógica muito simples:

-  **Dentro do tempo**
-  **Próximo do limite**
-  **Atrasado**
-  **Aguardando próxima etapa**

☐ Não iniciado

☒ Finalizado

13. QR CODE POR LOTE

Cada lote recebe uma etiqueta:

PRODUTO

PÃO HAMBÚRGUER 11cm

LOTE

PH26082601

OP

260826-001

QR CODE

O funcionário não precisa digitar números.

Ele apenas:

escaneia → inicia processo → finaliza processo.

Isso reduz muito erro de apontamento.

14. EQUIPAMENTOS

Também cadastraria todos os equipamentos.

Exemplo:

AM01 — Amassadeira 01

AM02 — Amassadeira 02

MD01 — Modeladora embandejadora 01

CF01 — Câmara Fermentação 01

FO01 — Forno 01

FO02 — Forno 02

EM01 — Linha embalagem 01

Assim você consegue medir:

Qual máquina produz mais?

Qual máquina gera mais atraso?

Qual equipamento fica mais parado?

15. INDICADORES PARA A GESTÃO

KDS painel para PRODUÇÃO E UM GERENCIAL

Produção

Produção planejada

Produção realizada

Aderência ao plano

Eficiência

Tempo padrão × tempo real

Perdas

Perda por produto

Perda por processo

Perda por linha de embalagem

Gargalos

Tempo médio:

Amasseira

Modelagem

Fermentação

Forno

Embalagem

Equipamentos

Tempo operando

Tempo parado

Paradas

Qualidade

Lotes reprovados

Retrabalho

Ocorrências

A arquitetura que eu recomendo

Na prática:

PC do PCP / Administrativo

cria:

ORDEM DE PRODUÇÃO

↓

Tablet KDS 1

Pesagem / Amassadeira

↓

Tablet KDS 2

Modelagem / Embandejamento

↓

Tablet KDS 3

Fermentação

↓

Tablet KDS 4

Forno

↓

Tablet KDS 5

Resfriamento / Embalagem

↓

Tablet KDS 6

Embalagem

BANCO DE DADOS CENTRAL

↓

PAINEL DE GESTÃO